Las bases de datos del proyecto

De dónde sale cada dato, para qué sirve y cómo ayuda a entender las inundaciones por El Niño en Tumbes y Piura

Proyecto integrador del Programa de Extensión Universitaria: Ciencia del Dato (PEU-CD), INEI 2026
Equipo: Marcia, Christopher, Maykol y Luz Ángela
Tablero: marciashapiama.github.io/iapn-inei

Cómo leer este documento
El tablero junta información de más de quince fuentes públicas. Aquí se explica cada una con cinco preguntas: **qué es**, **de dónde sale**, **para qué se usa**, **cómo ayuda al proyecto** y qué hay que **tener en cuenta** para no malinterpretarla. Las fuentes están agrupadas según la pregunta que ayudan a responder.

Fuente de esta descripción: el archivo de metadatos del propio tablero (metadatos.json, generado el 5 de noviembre de 2026), su repositorio de código y el texto del sitio publicado.

La idea del proyecto en pocas palabras

Cuando llega El Niño costero, el mar frente a Tumbes y Piura se calienta, llueve mucho más de lo normal y los ríos crecen. Eso puede causar inundaciones. El proyecto busca responder, con datos abiertos, tres preguntas:

1. Anticipar	2. Confirmar	3. Comprobar
¿Viene lluvia fuerte o una crecida? Se mira el mar, el pronóstico de lluvia y el caudal de los ríos.	¿Dónde hay agua ahora? El radar satelital detecta agua aunque haya nubes.	¿Funcionó? Se compara con emergencias registradas por INDECI, noticias y el mapa oficial de 2017.

A eso se suma una cuarta pregunta, que es la que más interesa a quien toma decisiones: **¿a quién afectaría?** Para eso se cruzan las zonas inundables con datos de población, viviendas, colegios, centros de salud, carreteras y cultivos.

Una regla importante. En el tablero, «expuesto» significa que algo está dentro o cerca de una zona que se puede inundar. No significa que ya esté afectado ni damnificado: esas cifras oficiales las registra INDECI. Y los avisos del tablero no son oficiales: los oficiales los emiten SENAMHI, ENFEN e INDECI.

Mapa de las fuentes

Grupo	Fuentes	Pregunta que responde
El mar y El Niño	NOAA OISST · Niño 1+2 (NOAA CPC) · ICEN (IGP/ENFEN) · comunicados ENFEN	¿Qué tan fuerte es El Niño?
La lluvia y los ríos	Open-Meteo · NASA POWER · GloFAS	¿Cuánto llueve y cuánto crecen los ríos?
¿Dónde se puede inundar?	JRC (zonas inundables) · Sentinel-1 (radar) · Sentinel-2 (fotos)	¿Dónde se puede inundar y dónde hay agua?
¿A quién y a qué afecta?	WorldPop · Open Buildings · Censo 2025 · ESCALE · RENIPRESS · OpenStreetMap · ESA WorldCover	¿A quién y a qué afecta?
Contexto y mapas base	Pobreza (INEI) e IDH (PNUD) · límites GADM · tabla UBIGEO	¿Qué tan vulnerable es cada distrito?
Aprender del pasado y comprobar	DesInventar · SINPAD (INDECI) · Copernicus EMS 2017 · noticias	¿El sistema habría acertado?

1. El mar y El Niño

El Niño costero empieza en el mar. Si el agua frente a la costa norte se calienta varios grados, la atmósfera tiene más humedad y llueve más en la costa. Por eso el mar es la primera señal que vigila el proyecto.

Temperatura del mar diaria (NOAA OISST)

QUÉ ES	Un mapa de la temperatura de la superficie del mar, día por día, frente a Perú y Ecuador. El tablero muestra cuánto más caliente (o más frío) está el mar que lo normal para esa fecha.
DE DÓNDE SALE	NOAA, la agencia del océano y la atmósfera de Estados Unidos (producto OISST v2.1). Combina satélites, boyas y barcos. Dominio público.
PARA QUÉ SE USA	Para la pestaña «El mar y El Niño»: ver día a día cómo se calienta el mar frente a cada región de la costa.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Es el dato más actualizado sobre El Niño (llega con 1 o 2 días de retraso). Permite ver si el calentamiento sigue, crece o baja.
TENER EN CUENTA	Un mar caliente no causa por sí solo una inundación en un lugar concreto. Las categorías «débil, moderado, fuerte, extraordinario» se definen para el ICEN y en el tablero son solo una referencia.

Índice Niño 1+2 semanal (NOAA CPC)

QUÉ ES	Un solo número por semana: cuánto se aleja la temperatura del mar de lo normal en la zona del Pacífico frente a Perú y Ecuador (región «Niño 1+2»).
DE DÓNDE SALE	Centro de Predicción Climática de NOAA (CPC), que lo publica cada miércoles. Dominio público.
PARA QUÉ SE USA	Para el gráfico semanal del mar y como una de las variables del modelo de alerta por distrito.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Resume en un número la fuerza de El Niño frente a nuestra costa y permite comparar 2026 con 1983, 1998, 2017 y 2023.
TENER EN CUENTA	Es un promedio de una zona grande del océano: no dice qué pasa en una playa o ciudad concreta.

Índice Costero El Niño (ICEN) y comunicados del ENFEN

QUÉ ES	El ICEN es el índice oficial del Perú para declarar El Niño costero: el promedio de tres meses de la anomalía del mar en la región Niño 1+2. Los comunicados del ENFEN dicen si el país está en vigilancia o en alerta.
DE DÓNDE SALE	Instituto Geofísico del Perú (IGP) para el ICEN; Comisión Multisectorial ENFEN (publicado en gob.pe) para los comunicados.
PARA QUÉ SE USA	Para mostrar el estado oficial de El Niño en el resumen del tablero (por ejemplo, «Alerta de El Niño Costero») y su magnitud.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Da el marco oficial: el tablero no declara El Niño, sino que muestra lo que dice la autoridad competente.
TENER EN CUENTA	Al ser un promedio de tres meses, llega con unos dos meses de retraso y el último valor es provisional.

2. La lluvia y los ríos

Del mar caliente sale la lluvia, y de la lluvia, la crecida de los ríos. Estas fuentes miden cuánto llueve, cuánto se espera que llueva y cuánto lleva el río.

Lluvia diaria y pronóstico (Open-Meteo)

QUÉ ES	La lluvia de cada día en las capitales de provincia de la costa, y el pronóstico para los próximos 7 días. Lo «normal» sale del promedio 1991-2020.
DE DÓNDE SALE	Open-Meteo, un servicio gratuito que reúne los modelos meteorológicos de varios países; la referencia histórica viene del reanálisis ERA5 (centro europeo ECMWF). Licencia CC BY 4.0.
PARA QUÉ SE USA	Para la pestaña «Lluvia y ríos» (lluvia de 20 días frente a lo normal) y para el **aviso de lluvia por distrito**: compara lo pronosticado con lo que es extremo en cada lugar.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Es la base de la anticipación: según las pruebas del proyecto, el aviso habría marcado lluvia fuerte o extrema antes de 9 de 10 inundaciones recientes.
TENER EN CUENTA	No son lecturas de pluviómetros del SENAMHI, sino resultados de modelos. Un pronóstico no es una observación, y puede subir o bajar de un día a otro.

Lluvia histórica por distrito (NASA POWER)

QUÉ ES	La lluvia diaria desde 2001 en el punto central de cada distrito, estimada con satélites y modelos.
DE DÓNDE SALE	Proyecto POWER de la NASA (Estados Unidos), de acceso libre.
PARA QUÉ SE USA	Para el **modelo de alerta por distrito**: con ella se calculan la lluvia de 7, 30 y 90 días y cuánto se aleja de lo normal.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Ofrece una serie larga y pareja para todos los distritos, que es lo que el modelo necesita para aprender del pasado.
TENER EN CUENTA	Cada dato representa un área de unos 50 km, así que no capta bien los aguaceros muy locales. Se publica con unos 4 días de retraso.

Caudal de los ríos (GloFAS)

QUÉ ES	Cuánta agua lleva cada río principal de la costa, día por día, en metros cúbicos por segundo, con pronóstico de varios días.
DE DÓNDE SALE	Sistema Global de Alerta de Crecidas (GloFAS v4) del programa europeo Copernicus, consultado a través de Open-Meteo. Licencia CC BY 4.0.
PARA QUÉ SE USA	Para la pestaña «Lluvia y ríos», para el aviso por distrito y como variable del modelo (caudal frente a su valor normal).
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Explica las inundaciones que no dependen de la lluvia local: por ejemplo, el río Tumbes crece por la lluvia que cae en Ecuador. En las pruebas, el caudal alto fue la señal que acompañó a la mayoría de las semanas con daños en los distritos de río.
TENER EN CUENTA	Es un caudal simulado por computadora, no medido en una estación. Conviene contrastarlo con las estaciones de ANA y SENAMHI.

3. ¿Dónde se puede inundar?

Saber dónde puede llegar el agua es la base de todo el cálculo de exposición. El proyecto usa dos ideas distintas: **zonas que se pueden inundar** (un escenario) y **agua que realmente se vio** desde el satélite.

Zonas inundables de 1 en 10 y 1 en 100 años (JRC)

QUÉ ES	Mapas que muestran hasta dónde y con qué profundidad llegaría el agua si un río tuviera una crecida grande. «1 en 100 años» es una crecida con 1 % de probabilidad cada año; «1 en 10 años», una más frecuente.
DE DÓNDE SALE	Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), mapas de peligro de inundación de GloFAS v2. Resolución de unos 90 m. Licencia CC BY 4.0.
PARA QUÉ SE USA	Es la «mancha» principal del mapa: dentro de ella se cuentan personas, edificaciones, colegios, centros de salud, carreteras y cultivos expuestos.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Permite calcular, para cada distrito, cuánto de lo que hay está en peligro, antes de que ocurra la inundación. En la validación, los distritos con más exposición coinciden con los que INDECI registró con más afectados por inundación.
TENER EN CUENTA	Es un escenario, no un pronóstico: «1 en 100 años» no anuncia una inundación este año. No incluye lluvia acumulada en calles, quebradas pequeñas ni defensas ribereñas, y no reemplaza los estudios oficiales de CENEPRED.

Agua detectada por radar (Sentinel-1)

QUÉ ES	Imágenes de radar tomadas desde satélites. El agua quieta se ve oscura en el radar, así que comparando con una época seca se puede marcar dónde apareció agua nueva. El radar ve a través de las nubes y de noche.
DE DÓNDE SALE	Satélites Sentinel-1 del programa europeo Copernicus (Agencia Espacial Europea), procesados con Microsoft Planetary Computer. Acceso libre.
PARA QUÉ SE USA	Para mostrar el agua que realmente hubo en El Niño 2017, en el ciclón Yaku 2023 y en los últimos 24 días (se actualiza lunes y jueves).
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Es la única forma de «confirmar» con imágenes, de manera gratuita, dónde se inundó, aunque esté nublado.
TENER EN CUENTA	El satélite no pasa todos los días, así que puede llegar cuando el agua ya bajó. No ve el agua entre edificios ni bajo vegetación densa, por eso subestima en ciudades (en Catacaos 2017 detectó muy poco). Es una detección automática, no una medición en campo.

Fotos satelitales (Sentinel-2)

QUÉ ES	Fotografías en color tomadas desde satélites, parecidas a las de un mapa en internet, con un detalle de unos 10 m.
DE DÓNDE SALE	Satélites Sentinel-2 del programa Copernicus (Agencia Espacial Europea). Acceso libre.
PARA QUÉ SE USA	Para la pestaña «Antes y después»: un deslizador que compara la misma zona en 2017, 2023 y estos días.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Hace visible el cambio para cualquier persona: se entiende sin conocimientos técnicos.
TENER EN CUENTA	Las nubes las tapan, y en temporada de lluvias es difícil conseguir una foto despejada justo cuando hay agua.

4. ¿A quién y a qué afecta?

Una inundación importa por lo que encuentra a su paso. Estas fuentes dicen cuántas personas, casas, colegios, centros de salud, carreteras y cultivos hay dentro o cerca de las zonas inundables.

Población (WorldPop)

QUÉ ES	Una estimación de cuántas personas viven en cada cuadrado de 100 m × 100 m, incluidas las cifras de niños de 0 a 4 años y de adultos mayores.
DE DÓNDE SALE	WorldPop, un proyecto de la Universidad de Southampton (Reino Unido), versión 2026. Licencia CC BY 4.0.
PARA QUÉ SE USA	Para contar las personas dentro o cerca de la zona inundable y del agua detectada por radar, por distrito.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Permite dar cifras de personas expuestas en todo el territorio, incluidos los grupos más vulnerables (niños pequeños y adultos mayores).
TENER EN CUENTA	Es una estimación modelada, no una cifra oficial del INEI. En la auditoría del proyecto se encontró y corrigió un desplazamiento de unos 8 km en este dato, lo que muestra por qué hay que revisarlo.

Edificaciones (Google Open Buildings)

QUÉ ES	El contorno de cada edificación detectada en imágenes satelitales de alta resolución, con una puntuación de confianza.
DE DÓNDE SALE	Google Research, Open Buildings v3 (copia en source.coop). Licencia CC BY 4.0 / ODbL.
PARA QUÉ SE USA	Para contar cuántas edificaciones hay dentro o cerca de las zonas inundables, y mostrarlas en el mapa 3D.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Da un conteo físico, casa por casa, que no depende de encuestas, y sirve para comprobar que la población está bien ubicada.
TENER EN CUENTA	Cuenta construcciones de cualquier uso (viviendas, comercios, depósitos, corrales), no solo viviendas. Por eso el tablero dice «edificaciones».

Viviendas del Censo 2025 (INEI)

QUÉ ES	El número de viviendas ocupadas registradas por el Censo 2025 y el material de sus paredes y techos.
DE DÓNDE SALE	Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los datos por manzana son confidenciales y **no se publican**; el tablero solo muestra totales por distrito.
PARA QUÉ SE USA	Para estimar cuántas viviendas censales hay en la zona inundable y cuántas son de materiales precarios.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Es la cifra oficial que acerca el proyecto a la estadística del INEI, y aporta la vulnerabilidad de la vivienda (con qué está construida).
TENER EN CUENTA	Solo se publican totales agregados para proteger la confidencialidad. No es un conteo de viviendas afectadas.

Colegios (ESCALE, MINEDU)

QUÉ ES	La ubicación de cada local escolar y cuántos alumnos estudian ahí.
DE DÓNDE SALE	Padrón de servicios educativos ESCALE del Ministerio de Educación y Censo Educativo 2025 (matrícula). Datos públicos del Estado peruano.
PARA QUÉ SE USA	Para contar los locales escolares y alumnos dentro de la zona inundable y a menos de 500 m y 1 km.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Apoya decisiones sobre continuidad de clases y uso de colegios como refugio durante una emergencia.
TENER EN CUENTA	El total de alumnos es un mínimo (algunos colegios no reportaron matrícula), y un local con varios niveles se cuenta una sola vez.

Establecimientos de salud (RENIPRESS, SUSALUD)

QUÉ ES	La ubicación de los puestos, centros de salud y hospitales activos.
DE DÓNDE SALE	Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud, en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
PARA QUÉ SE USA	Para contar los establecimientos de salud dentro y cerca de las zonas inundables.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Muestra qué servicios de salud podrían quedar aislados o dañados justo cuando más se necesitan.
TENER EN CUENTA	Las coordenadas son las declaradas por cada establecimiento y algunas pueden estar desplazadas.

Carreteras (OpenStreetMap) y cultivos (ESA WorldCover)

QUÉ ES	Las vías principales (troncales, primarias, secundarias y terciarias) y las zonas de tierras de cultivo.
DE DÓNDE SALE	OpenStreetMap, el mapa colaborativo mundial (licencia ODbL), y ESA WorldCover 2021, el mapa de cobertura del suelo de la Agencia Espacial Europea con detalle de 10 m.
PARA QUÉ SE USA	Para calcular los kilómetros de carretera y las hectáreas de cultivo dentro de la zona inundable.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Agrega el impacto económico y de conectividad: caminos que se pueden cortar y cosechas que se pueden perder.
TENER EN CUENTA	OpenStreetMap depende de voluntarios y puede tener vacíos; WorldCover es de 2021 y no refleja cambios posteriores.

5. Contexto y mapas base

No todos los distritos tienen la misma capacidad para enfrentar una inundación. Estas fuentes dan el contexto social y el mapa sobre el que se cuenta todo.

Pobreza monetaria (INEI) e Índice de Desarrollo Humano (PNUD)

QUÉ ES	El porcentaje de personas pobres de cada distrito y un índice que resume salud, educación e ingresos.
DE DÓNDE SALE	INEI, Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2018; PNUD, Índice de Desarrollo Humano Perú 2019. Se leen de una tabla de UBIGEO compilada por terceros y se verificaron contra los documentos originales en cinco distritos.
PARA QUÉ SE USA	Para el **panel de decisiones**: junto con el peligro y la exposición, forman un índice relativo que ordena qué distritos revisar primero.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Ayuda a priorizar: a igual peligro, un distrito más pobre tiene menos recursos para recuperarse.
TENER EN CUENTA	Son datos de 2018 y 2019. El índice de prioridad es un orden relativo para revisar, no una evaluación oficial de riesgo.

Límites de distritos (GADM) y tabla UBIGEO

QUÉ ES	Los contornos de cada distrito en el mapa y el código UBIGEO, que es el «DNI» de cada distrito en el Perú.
DE DÓNDE SALE	GADM 4.1 (base mundial de límites administrativos, de uso académico) y la tabla UBIGEO del INEI compilada en un repositorio abierto (licencia MIT).
PARA QUÉ SE USA	Para sumar todo por distrito y unir las cifras con otras fuentes del Estado mediante el código UBIGEO.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Permite que cada cifra se pueda cruzar con estadísticas oficiales: es la base del aporte al INEI (indicadores por UBIGEO).
TENER EN CUENTA	GADM no incluye 2 distritos (Veintiséis de Octubre y Canoas de Punta Sal) y su licencia no permite redistribuirlo libremente. Lo ideal sería usar los límites oficiales del INEI.

6. Aprender del pasado y comprobar

Para confiar en un sistema hay que ponerlo a prueba con lo que ya pasó. Estas fuentes registran emergencias reales y sirven para entrenar el modelo y comprobar si acierta.

Emergencias históricas (DesInventar, con registros de INDECI)

QUÉ ES	Una lista de emergencias por inundación, lluvias, desbordes y avenidas, con su fecha, distrito y daños (viviendas afectadas, damnificados).
DE DÓNDE SALE	DesInventar, base de datos de desastres de la ONU (UNDRR), que recoge los registros de INDECI. Las fechas llegan hasta 2015.
PARA QUÉ SE USA	Es la **variable que el modelo aprende a predecir** (la «Y»): vale 1 si hay una emergencia en el distrito en alguna de las 4 semanas siguientes y 0 si no.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Sin este registro no habría forma de enseñar al modelo qué condiciones de lluvia, ríos y mar anteceden a una emergencia.
TENER EN CUENTA	Solo tiene fechas hasta 2015 y marca la semana en que se registra el evento, no cuánto dura la emergencia. Es un dato raro: solo 1 de cada 100 semanas-distrito tiene emergencia.

Emergencias y daños de INDECI (SINPAD-COEN)

QUÉ ES	Los registros oficiales de emergencias y daños del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), por distrito y tipo de peligro, de 2003 en adelante.
DE DÓNDE SALE	Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en tablas estadísticas públicas.
PARA QUÉ SE USA	Para **validar**: comprobar si los distritos con más exposición son los que más daños tuvieron, y si el aviso de lluvia y caudal habría coincidido con semanas con daños.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Como no se usa para calcular nada, es una prueba independiente: si las cifras del proyecto coinciden con INDECI, ganan credibilidad.
TENER EN CUENTA	Depende de lo que reporta cada municipalidad. Una parte de los datos no tiene fecha exacta, y su registro puede llegar días después del evento.

Mapa oficial de la inundación de 2017 (Copernicus EMS)

QUÉ ES	El mapa de las zonas inundadas en Piura en 2017, hecho por expertos con imágenes satelitales de alta resolución.
DE DÓNDE SALE	Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (Unión Europea), activación EMSR199.
PARA QUÉ SE USA	Para comparar el agua que detecta el radar del proyecto con un mapa hecho por especialistas.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Mide qué tan bien funciona el radar y dónde falla, por ejemplo, en las ciudades.
TENER EN CUENTA	Solo cubre el evento de 2017 y algunas zonas de Piura.

Inundaciones reportadas en noticias

QUÉ ES	Inundaciones recientes que aparecieron en medios de comunicación, con lugar y fecha, revisadas a mano en un catálogo verificado.
DE DÓNDE SALE	Google Noticias y un catálogo verificado por el equipo.
PARA QUÉ SE USA	Para mostrar en el mapa toda inundación reportada (la vea o no el radar) y para probar si el aviso de lluvia la habría anticipado.
CÓMO AYUDA AL PROYECTO	Llena el vacío de los días recientes, cuando todavía no hay registros oficiales consolidados.
TENER EN CUENTA	Una noticia no es un registro oficial y puede tener errores de lugar o fecha. El sistema no debe depender de las noticias para avisar: debe adelantarse a ellas.

Resumen: qué aporta cada base

Base de datos	Institución	Aporte al proyecto	Se actualiza
Temperatura del mar (OISST)	NOAA	Primera señal de El Niño	Diario
Niño 1+2	NOAA CPC	Fuerza de El Niño; variable del modelo	Semanal
ICEN y comunicados	IGP / ENFEN	Estado oficial de El Niño	Mensual
Lluvia y pronóstico	Open-Meteo / ERA5	Aviso de lluvia por distrito	Diario
Lluvia histórica	NASA POWER	Variable del modelo	Diario (4 días de retraso)
Caudal de ríos	GloFAS (Copernicus)	Crecidas; aviso y modelo	Diario
Zonas inundables	JRC (Comisión Europea)	Dónde se puede inundar	Fijo
Radar	Sentinel-1 (Copernicus)	Dónde hubo agua	Lunes y jueves
Fotos satelitales	Sentinel-2 (Copernicus)	Antes y después	Según nubes
Población	WorldPop	Personas expuestas	Anual
Edificaciones	Google Open Buildings	Construcciones expuestas	Fijo
Viviendas Censo 2025	INEI	Viviendas y su material	Fijo
Colegios	ESCALE (MINEDU)	Locales y alumnos expuestos	Fijo
Salud	RENIPRESS (SUSALUD)	Establecimientos expuestos	Mensual (fuente)
Carreteras y cultivos	OpenStreetMap, ESA	Conectividad y economía	Fijo
Pobreza e IDH	INEI, PNUD	Vulnerabilidad del distrito	Fijo (2018-2019)
Límites y UBIGEO	GADM, INEI	Unir todo por distrito	Fijo
Emergencias 2001-2015	DesInventar / INDECI	Lo que el modelo predice (Y)	Fijo
Emergencias SINPAD	INDECI / COEN	Validación independiente	Según INDECI
Mapa 2017	Copernicus EMS	Validar el radar	Fijo
Noticias	Google Noticias	Eventos recientes y pruebas	Diario

Palabras clave

Expuesto	Que está dentro o cerca de una zona que se puede inundar. No quiere decir afectado.
Anomalía	Cuánto se aleja un valor de lo normal para esa fecha. Una anomalía de +5 °C significa 5 grados más que lo normal.
Crecida de 1 en 100 años	Una crecida con 1 % de probabilidad de ocurrir en un año cualquiera. Puede pasar dos veces en pocos años o ninguna en un siglo.
Radar satelital	Un satélite que envía una señal y mide el rebote. Funciona con nubes y de noche.
UBIGEO	El código oficial que identifica a cada departamento, provincia y distrito del Perú.
Modelo de alerta	Un cálculo que estima, con datos de lluvia, ríos y mar, la probabilidad de que haya una emergencia en un distrito en las próximas semanas.
Validar	Comparar los resultados con una fuente independiente para comprobar si son correctos.

Este documento describe las fuentes tal como figuran en los metadatos y el código del tablero al 5 de noviembre de 2026. Las licencias y las fechas de cada capa están en dashboard/data/metadatos.json del repositorio MarciaShapiama/iapn-inei.